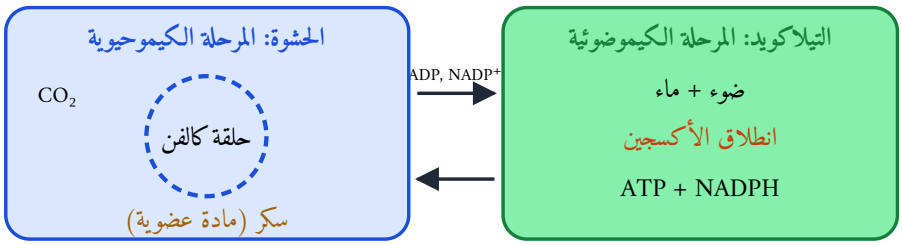
مرحلتا التركيب الضوئي

الهدف: أن تحدد مقر كل مرحلة من مرحلتي التركيب الضوئي ومتطلباتها ونواتجها، وأن تفسّر العلاقة بينهما في تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية.

الفكرة في سطرين: في الصانعة الخضراء تلتقط التيلاكويدات الضوء فتنتج ATP ونواقل مرجَعة وتحرر O_2، ثم تستعمل الحشوة هذه النواتج لتثبيت CO_2 وتركيب مادة عضوية في حلقة كالفن.



الشكل 1: المرحلة الكيموضوئية في التيلاكويد تزوّد المرحلة الكيموحيوية في الحشوة بـ ATP و NADPH.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **المعادلة الإجمالية:** $6CO_2 + 12H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O$ بوجود الضوء واليخضور.
2. **المرحلة الكيموضوئية** في أغشية التيلاكويد: تمتص الأصبغة الضوء فيتأكسد اليخضور a في مركز التفاعل وتنتقل الإلكترونات عبر سلسلة نواقل.
3. **التحلل الضوئي للماء:** $2H_2O \rightarrow 4H^+ + 4e^- + O_2$، فالأكسجين المنطلق مصدره الماء.
4. تُرجَع الإلكترونات النهائية $NADP^+$، ويُركَّب ATP بالإنزيم **ATP سنتاز** بفضل تدرج البروتونات (**الفسفرة الضوئية**).
5. **المرحلة الكيموحيوية** في الحشوة: يُثبَّت CO_2 على RuDP (خماسي الكربون) بإنزيم **الروبيسكو** فيتشكل جزيئان من APG.
6. يُرجَع APG إلى سكر ثلاثي باستعمال ATP وNADPH، ويُجدَّد جزء منه RuDP لتستمر الحلقة.
7. المرحلتان **متكاملتان**: الثانية تحتاج نواتج الأولى، والأولى تحتاج ADP و$NADP^+$ العائدين من الثانية.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. زُوّد طحلب بماء موسوم بـ O^{18} فظهر الوسم في الأكسجين المنطلق. **التفسير:** O_2 ناتج عن التحلل الضوئي للماء لا عن CO_2.
2. عند نقل الطحلب إلى الظلام يرتفع تركيز APG وينخفض RuDP. **التفسير:** يستمر التثبيت لحظياً لكن غياب ATP وNADPH يوقف إرجاع APG وتجديد RuDP.
3. بعد ثوان من تزويد الطحلب بـ $^{14}CO_2$ يظهر الإشعاع أولاً في APG. **التفسير:** APG أول مركب مستقر للتثبيت.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- القول إن O_2 مصدره CO_2.
- تسمية المرحلة الكيموحيوية «ليلية» تحدث في الظلام فقط؛ هي تحدث نهاراً ولا تحتاج الضوء مباشرة.
- عكس مقر المرحلتين (التيلاكويد / الحشوة).
- نسيان تجديد RuDP عند تفسير توقف التثبيت في الظلام.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- تيلاكويد: ضوء، تحلل الماء، O_2، ATP، NADPH.
- حشوة: $CO_2 + RuDP \rightarrow 2APG$ ثم سكر.
- الظلام: APG يرتفع وRuDP ينخفض.
- المرحلتان مترابطتان طاقوياً.

madrasadz.com مدرسة ديزاد